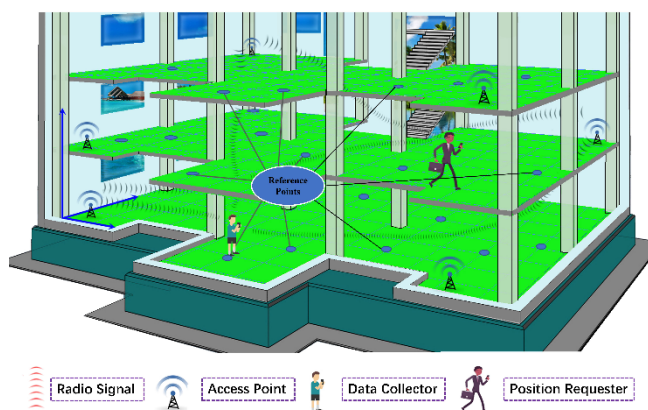




ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS)

GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Práctica 1: Toma de Datos en Planta y Recolección de Escaneos WiFi



Objetivo General

El objetivo de esta primera fase es recolectar datos de cobertura WiFi en distintas ubicaciones dentro de las plantas, a través del uso de una app Android que registra y transmite escaneos WiFi a un servidor mediante MQTT. Este conjunto de datos servirá como base para entrenar un sistema de geolocalización por huella digital (fingerprinting WiFi).

La práctica está enfocada tanto en la recolección empírica de datos reales como en el desarrollo de herramientas software que permitan automatizar su adquisición, almacenamiento y análisis. Esta etapa inicial es clave para garantizar una base de datos rica, precisa y representativa del entorno a estudiar.

Herramientas y Tecnologías

- **App Android personalizada:** realiza escaneos de redes WiFi, solicita el punto y nivel del edificio e identifica automáticamente el dispositivo. Se conecta a un broker MQTT y publica datos JSON.
- **Servidor MQTT (broker):** actúa como intermediario entre la app y los sistemas de almacenamiento o procesamiento. Utiliza tópicos jerárquicos para organizar los mensajes.



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **Python:** lenguaje utilizado por los estudiantes para desarrollar scripts de suscripción, almacenamiento y procesamiento de los datos recibidos.
- **SQLite o CSV:** formatos propuestos para el almacenamiento local y estructurado de los datos.
- **Jupyter Notebook:** opcional, para análisis interactivo, visualización de resultados y generación de mapas de calor.

Datos Registrados

Los datos enviados por la app están estructurados en dos bloques: registro (metadatos) y wifi_scans (resultados del escaneo).

```
{
  "registro": {
    "fabricante": "Xiaomi",
    "modelo": "22111317G",
    "producto": "sunstone_eea",
    "sdk": "34",
    "androidID": "12345678999",
    "fecha_hora": 1750756597330,
    "nivel": "PB",
    "punto": 1,
    "counter": 3
  },
  "wifi_scans": [ ... ]
}
```

◆ Descripción del bloque registro

Este bloque identifica el dispositivo y las condiciones del entorno donde se realiza la medición:

- fabricante, modelo, producto: identifican el terminal.



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- `sdk`: versión de Android usada.
- `androidID`: identificador único del dispositivo.
- `fecha_hora`: momento de la captura en formato timestamp.
- `nivel`: planta del edificio (PB, P1, etc.).
- `punto`: punto numérico marcado en el plano de la planta.
- `counter`: número de envío consecutivo generado por la app.

◆ Descripción del bloque `wifi_scans`

Contiene una lista de redes WiFi detectadas:

- `SSID`, `BSSID`: identificador de red y MAC del AP.
- `seguridad`: tipo de cifrado (WPA2, NONE, etc.).
- `potencia`: intensidad de señal en dBm.
- `canal`: canal de transmisión.
- `distancia`: estimación a partir de RSSI.

⚙ Detalle de los campos `data_0` a `data_9`

Campo	Tipo	Interpretación propuesta
<code>data_0</code>	int	Indicador de validez o bandera de control (suele ser 0).
<code>data_1</code>	int	Valor codificado de la potencia recibida (ej. 100 → -48 dBm).
<code>data_2</code>	int	Frecuencia central en MHz del canal detectado (ej. 2437 MHz).
<code>data_3</code>	int	Frecuencia secundaria o asociada (posible beacon).
<code>data_4</code>	int	Bandera de modulación o campo reservado (usualmente 0).
<code>data_5</code>	int	Tipo de banda: 0 = 2.4 GHz, 1 = 5 GHz, 2 = 6 GHz.
<code>data_6</code>	int	Ancho de canal: 1 = 20 MHz, 2 = 40 MHz, 3 = 80 MHz.
<code>data_7</code>	int	Bandera de tipo de red o beacon. Ej. 0 = estándar, 1 = mesh.
<code>data_8</code>	int	Número de stream MIMO o índice de antena (0 por defecto).
<code>data_9</code>	int	Campo reservado o sin uso específico (casi siempre 0).

📍 Procedimiento de la Toma de Datos

1. Marcar en el plano los puntos de escaneo.
2. Registrar nivel y punto en la app.



3. Realizar al menos 3 escaneos en distintos momentos.
4. Enviar datos mediante SCAN o activar modo localización.

Desarrollo del Script Python

El script debe:

- Conectarse al broker MQTT
- Suscribirse al topic correspondiente
- Recibir y guardar los datos en JSON/CSV/SQLite
- Preparar los datos para posterior análisis o entrenamiento

Entregables

1. Script Python funcional
2. Datos en formato legible
3. Mapa con puntos de escaneo
4. Documento explicativo con observaciones y estructura de datos

Fases Posteriores

- Estimar ubicación a partir de RSSI
- Entrenar modelo de geolocalización
- Evaluar rendimiento con nuevos escaneos

Arquitectura MQTT

- `indoor_geolocation/GX/registro/data`: escaneos manuales (modo SCAN)
- `indoor_geolocation/GX/location/data`: escaneos automáticos (modo localización)
- `indoor_geolocation/GX/registro/result`: datos recibidos desde el servidor de procesamiento



Ejemplo en modo localización

```
{
  "registro": { ... },
  "wifi_scans": [
    {"SSID": "test1", "potencia": -51, "canal": 6, ...},
    {"SSID": " test2", "potencia": -60, "canal": 36, ...},
    {"SSID": "test3", "potencia": -78, "canal": 11, ...}
  ]
}
```

La app también puede recibir mensajes en registro/result con información procesada desde el backend, como coordenadas estimadas, nombre de sala, etc.

Esta documentación puede servir como base para el informe final, integración de modelos de localización y justificación técnica ante comités docentes o investigadores.

Uso del Servidor MQTT: HiveMQ Cloud (con SSL y autenticación)

Para esta práctica se usará **HiveMQ Cloud**, un servidor MQTT gratuito con soporte para conexión segura (SSL) y autenticación por usuario y contraseña.

Datos de conexión (modo seguro):

- **Host (Broker URL):** proporcionado al registrarse en HiveMQ Cloud (por ejemplo: xxxxxxxx.s2.eu.hivemq.cloud)
- **Puerto SSL:** 8883
- **SSL habilitado:** Sí 
- **Usuario / Contraseña:** definidos en la consola de HiveMQ Cloud (obligatorios)



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **Tópicos:** deben ser únicos por grupo para evitar colisiones (ej. indoor_geolocation/GX/...)

Configuración en la App Android:

- **Host:** nombre del broker (ej. xxxxxxxx.s2.eu.hivemq.cloud)
- **Puerto:** 8883
- **SSL:** activado
- **Usuario / Contraseña:** definidos en el panel de HiveMQ Cloud
- **Topic grupo:** identificador corto y exclusivo (ej. G01, G05, etc.)

Verificación con MQTT Explorer

Para verificar que la publicación y recepción de datos funciona correctamente, se recomienda usar la herramienta [MQTT Explorer](#).

Pasos:

1. Descargar e instalar MQTT Explorer (Windows, macOS o Linux).
2. Crear una nueva conexión:
 - Broker address: xxxxxxxx.s2.eu.hivemq.cloud
 - Port: 8883
 - SSL: activado (usar TLS)
 - Username / Password: usar credenciales definidas en HiveMQ Cloud
3. Conectarse y observar en tiempo real:
 - Mensajes publicados en indoor_geolocation/GX/registro/data
 - Publicaciones automáticas en indoor_geolocation/GX/location/data
 - Mensajes de respuesta recibidos en indoor_geolocation/GX/registro/result



○ Anexo: Generación de Mapas de Calor a partir de los Datos Recogidos

Una vez recolectados los datos de señales WiFi en distintos puntos de la planta, es posible generar un **mapa de calor** que represente gráficamente la intensidad de la señal en el espacio. Esta visualización se basa en la interpolación de valores de potencia (RSSI) asociados a coordenadas XY sobre el plano de la planta.



Qué necesitamos

- Una tabla de datos con: SSID, potencia, coordenadas X, Y, nivel/planta.
- Librerías Python como pandas, matplotlib, seaborn, opcionalmente scipy para interpolación.
- Una imagen base del plano (opcional) para superponer el mapa de calor.



Qué aporta

- Permite **visualizar zonas con buena o mala cobertura WiFi**.
- Ayuda a identificar **anomalías** o lecturas atípicas.
- Sirve para **entrenar modelos de predicción** de localización: cuanto más preciso el mapa, mejor el modelo.
- Puede mostrar cómo varía la señal en distintos horarios si se representa por capas.



Ejemplo de código para crear el mapa

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar datos estructurados con x, y, rssi
df = pd.read_csv("datos_wifi.csv")

# Pivotar para obtener la matriz X x Y con valores RSSI
pivot = df.pivot_table(index='y', columns='x', values='potencia', aggfunc='mean')
```



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

```
plt.figure(figsize=(10, 8))  
sns.heatmap(pivot, cmap='viridis', annot=False)  
plt.title("Mapa de Calor de Potencia WiFi (RSSI)")  
plt.xlabel("Coordenada X")  
plt.ylabel("Coordenada Y")  
plt.gca().invert_yaxis()  
plt.show()
```

Este tipo de herramienta es muy útil para validar el proceso de captura de datos y también para documentar de forma visual el trabajo realizado por cada grupo.



Manual de Usuario de la Aplicación IndoorGeolocationi

Descripción General

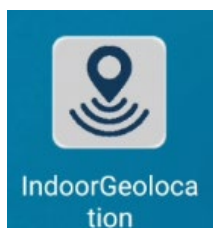
IndoorGeolocation es una aplicación Android desarrollada en B4A que permite realizar escaneos WiFi en entornos interiores y transmitir los datos recogidos a un servidor MQTT para su posterior procesamiento. Está orientada a su uso en proyectos de geolocalización en interiores basados en huellas de señales WiFi (fingerprinting), permitiendo tanto la recolección como el uso en tiempo real de estos datos.

Estructura del Sistema

- **Modo SCAN** (manual): El usuario selecciona el punto y nivel, pulsa SCAN y la app realiza un escaneo WiFi y envía el resultado al topic MQTT indoor_geolocation/GX/registro/data.
- **Modo Localización ON** (automático): La app escanea periódicamente y envía automáticamente los datos al topic indoor_geolocation/GX/location/data. Además, está suscrita al topic indoor_geolocation/GX/registro/result para recibir datos externos (como coordenadas estimadas).

Icono y Nombre

- Nombre: IndoorGeolocation



◆ Pantallas y Funcionalidades

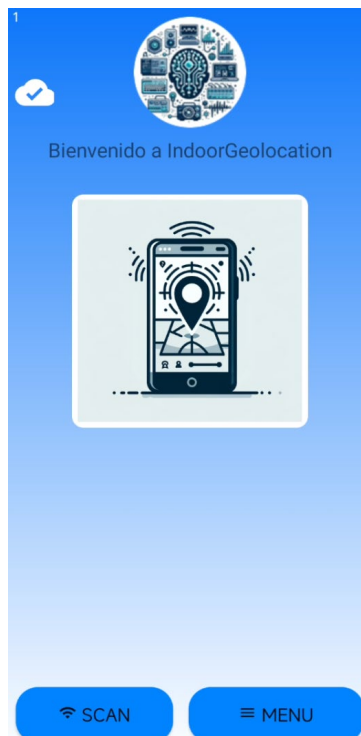
1. Pantalla de Bienvenida

- Se muestra el título "Bienvenido a IndoorGeolocation".
- Botones inferiores:



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- SCAN: Inicia el proceso manual de escaneo WiFi.
- MENU: Abre el menú de configuración.
- Indicador de conexión con el broker MQTT (icono de nube con check azul si conectado).



2. Menú de Configuración

Secciones:

- **Configuración MQTT:**
 - *Host MQTT*: dominio o IP del broker.
 - *Puerto MQTT*: por defecto 1883 o 8883 con SSL.
 - *Usuario / Contraseña*: para autenticación.
 - *SSL*: activación de cifrado.
- **Parámetros:**
 - *Topic grupo*: identificador del grupo (ej. GX).
 - *Modo Localización*: activación del modo continuo.



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- *Background*: permite ejecución en segundo plano.

Configuración MQTT

Host MQTT
de889c84791c47c495af2d0619089381.s1.eu.

Puerto MQTT
8883

Usuario
ebalvis

Contraseña
.....

SSL ☒

Parámetros

Topic grupo
GX

Modo localización ☐

Background ☐

OK CANCELAR

3. Selección de Punto y Nivel

Antes de escanear manualmente, el usuario debe:

- Seleccionar el **Nivel** (PB, P1, etc.)
- Seleccionar el **ID del Punto** (número entero) Estos datos se añaden al campo registro del mensaje enviado.

Datos punto

Nivel PB ▾

ID Punto < 1 >

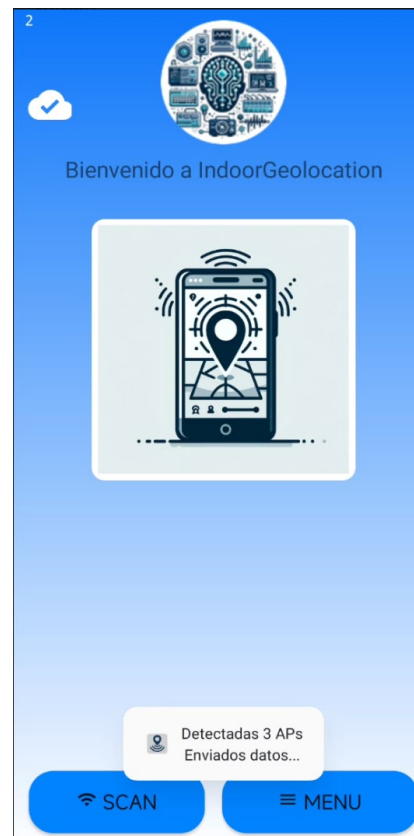
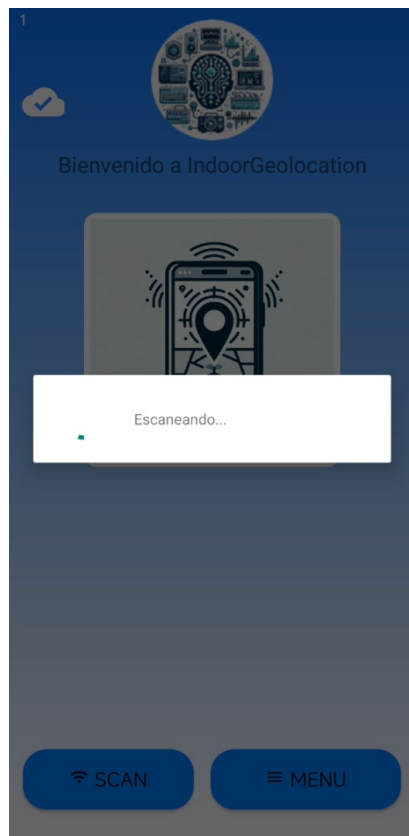
OK CANCELAR



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

4. Escaneo y Envío de Datos

- Al pulsar SCAN, se abre una ventana modal con el mensaje "Escaneando...".
- Al completarse, aparece una notificación con el número de APs detectados y confirmación del envío al servidor.



📁 Estructura de los Mensajes Enviados

Ejemplo (modo localización):

```
{  
  "registro": {  
    "fabricante": "Xiaomi",  
    "modelo": "22111317G",
```



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

```
"producto": "sunstone_eea",  
"sdk": "34",  
"androidID": "...",  
"fecha_hora": 1750804956849,  
"nivel": "P1",  
"punto": 2,  
"counter": 2  
},  
"wifi_scans": [ ... ]  
}
```

- registro: metadatos del dispositivo y del entorno.
- wifi_scans: array de redes detectadas con RSSI, canal, distancia estimada y campos extendidos (data_0 a data_9).

Subscripción a Resultados

Cuando la app está en **modo localización ON**, se suscribe al tópico `indoor_geolocation/GX/registro/result`. Cualquier mensaje JSON publicado en este topic se puede usar para mostrar en la app la posición estimada, nombre de sala o cualquier otra información procesada externamente.

Flujo de Trabajo Recomendado

1. Configurar MQTT en el menú.
2. Seleccionar nivel y punto (modo SCAN).
3. Pulsar SCAN y registrar el resultado.
4. (Modo localización): Activar conmutador, la app enviará datos continuamente.
5. Procesar los datos en servidor y devolver coordenadas estimadas por MQTT.



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

⚠ Notas

- El campo counter se incrementa en cada envío y permite identificar registros específicos.
- Para que funcione el escaneo WiFi, la ubicación debe estar activada en Android y tener permisos.

Instrucciones para Acceder y Descargar la App IndoorGeolocation desde GitHub

🌐 Repositorio Oficial

La aplicación Android para escaneo y localización WiFi se encuentra publicada en el siguiente repositorio de GitHub:

🔗 <https://github.com/ebalvis/indoor-geolocation-b4a/tree/main>

Este repositorio contiene:

- Código fuente completo desarrollado en **B4A (Basic for Android)**
- Capturas de pantalla de la interfaz
- README con explicación de funcionalidades
- APK compilada disponible para descarga en la sección de **Releases**

💻 Estructura del Repositorio

Dentro del repositorio encontrarás:

- Main.bas, Starter.bas, Config.bas: archivos principales del proyecto
- Files/, Objects/: carpetas generadas por B4A
- README.md: documentación detallada del proyecto en inglés

📁 Descarga de la APK desde GitHub



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Para descargar directamente la app en formato .apk:

1. Entra al repositorio: <https://github.com/ebalvis/indoor-geolocation-b4a>
2. Haz clic en la pestaña **"Releases"** justo debajo del nombre del repositorio
3. Busca la última versión publicada (por ejemplo: v0.1-beta)
4. En la parte inferior, verás un archivo .apk listado como un asset
5. Haz clic sobre el archivo .apk para iniciar la descarga

Instalación en Android

Una vez descargado el archivo .apk en el dispositivo Android:

1. Asegúrate de tener habilitada la opción **"Instalar apps de orígenes desconocidos"**
2. Abre el archivo .apk desde el gestor de archivos o navegador
3. Acepta los permisos solicitados y procede con la instalación
4. Una vez instalada, abre la app desde el lanzador:
IndoorGeolocation

Recomendaciones

- Se recomienda usar un dispositivo con Android 7.0 o superior
- Asegúrate de tener WiFi activado y permisos de ubicación concedidos
- Es necesario tener conexión a Internet para comunicar con el broker MQTT

Contribuciones y Soporte

Si deseas colaborar con el proyecto:



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL (APS) GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- Puedes crear un fork y realizar mejoras en el código
- Reportar errores o sugerencias mediante la sección **Issues** del repositorio